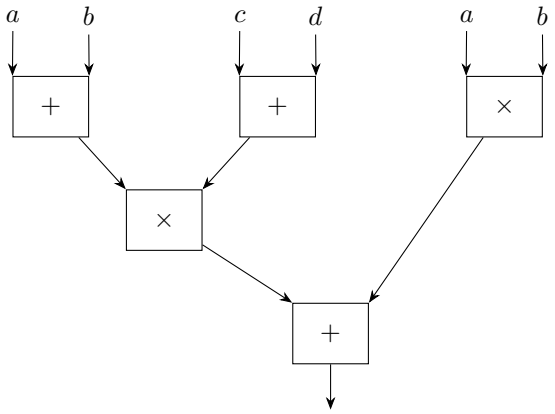
ICS 第 1 次作业

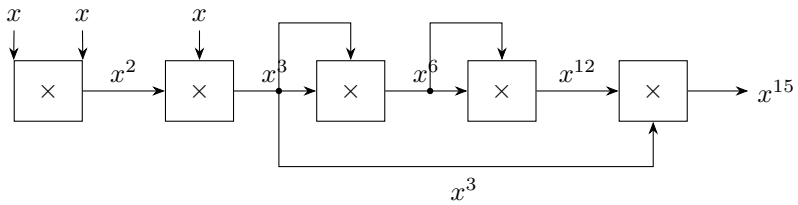
姓名: 王子川　　**学号:** PB25000055

1. 加法乘法器

(1) 数据流图:



(2) 最少使用 5 个乘法器:



假设只使用 4 个乘法器. 注意到每次乘法至多使指数翻倍, 因此前 3 次乘法得到的指数分别不超过 $2, 4, 8$. 由于 15 为奇数, 最后一次乘法的两个输入必然是不同的幂次, 其指数之和至多为 $8 + 4 = 12 < 15$, 矛盾. 因此至少需要 5 个乘法器.

2. 定长二进制编码

(1) $\lceil \log_2 70 \rceil = 7$ bits.

(2) $2^7 - 70 = 58$.

(3) $7N$ bits.

(4) $\lceil \log_2 129 \rceil = 8$ bits.

3. 二的补码

(1) $+91 = \texttt{01011011}$, $-77 = \texttt{10110011}$.

(2) $\texttt{01101011} = 107$, $\texttt{10010110} = -106$.

(3) 12 位范围为 $[-2048, 2047]$; N 位范围为 $[-2^{N-1}, 2^{N-1} - 1]$.

4. 符号扩展与运算

(1) $A = \texttt{11101101} = -19$, $B = \texttt{00010111} = 23$.

(2) $A + B = \texttt{00000100} = 4$.

(3) $B - A = \texttt{00101010} = 42$.

(4) 对负数进行符号扩展时，高位应补 1; 补 0 会改变数值.

5. 溢出判断

(1)

$$\texttt{01110110} + \texttt{00110101} = \texttt{10101011},$$
$$\texttt{11100110} + \texttt{11010101} = \texttt{10111011}.$$

(2)

	有符号	无符号
第 1 组	$118 + 53 \to -85$	$118 + 53 = 171$
第 2 组	$-26 - 43 = -69$	$230 + 213 \to 187$

(3) 第 1 组: 有符号溢出, 无符号不溢出; 第 2 组: 有符号不溢出, 无符号溢出.

(4) 有符号溢出: 同号相加得到异号结果; 无符号溢出: 最高位产生进位.

6. 位运算

(1) (x5A3C AND x0FF0) OR x8001 = x8A31.

(2) NOT(x00F0 XOR x0F0F) = xF000.

(3) NOT(A OR B) = (NOT A) AND (NOT B).

7. 位掩码操作

(1) Mask: 01101111; AND: 00101010.

(2) Mask: 00000101; OR: 10111111.

(3) Mask: 00100000; XOR: 10011010.

(4) Mask: 00001000; AND 后左移 4 位: 10000000.

8. 德摩根定律

(1) 真值表:

X	Y	Z	Q_1	Q_2
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

(2) Q_1 与 Q_2 等价.

(3) 由德摩根定律:

$$\begin{aligned} Q_1 &= \neg((X \wedge Y) \vee Z) \\ &= \neg(X \wedge Y) \wedge \neg Z \\ &= (\neg X \vee \neg Y) \wedge \neg Z \\ &= Q_2. \end{aligned}$$

9. IEEE 754 单精度浮点数

(1) 符号位 $s = 0$, 指数 $E = 132 - 127 = 5$, 有效数 $M = 1.01101_2 = 1.40625$.

$$x = (-1)^0 \times 1.40625 \times 2^5 = 45.$$

(2) $-13.625 = -1101.101_2 = -1.101101_2 \times 2^3$.

表示为 `1 10000010 10110100000000000000000`.

(3) 最小正规格化正数:

`0 00000001 00000000000000000000000`, 即 2^{-126}.

最小正非规格化数:

`0 00000000 00000000000000000000001`, 即 2^{-149}.

(4) 指数字段全为 1 时:

- 尾数字段全为 0: $s = 0$ 表示 $+\infty$, $s = 1$ 表示 $-\infty$.
- 尾数字段非零: 表示 NaN.

10. ASCII 编码

(1) `ICS26\n` 的二进制 ASCII 编码为:

`01001001 01000011 01010011 00110010 00110110 00001010`.

(2) 十六进制编码为:

`49 43 53 32 36 0A`.

(3) 大写字母与小写字母是不同的字符, 因此具有不同的 ASCII 编码; 键盘通过 Shift 或 Caps Lock 区分它们.